

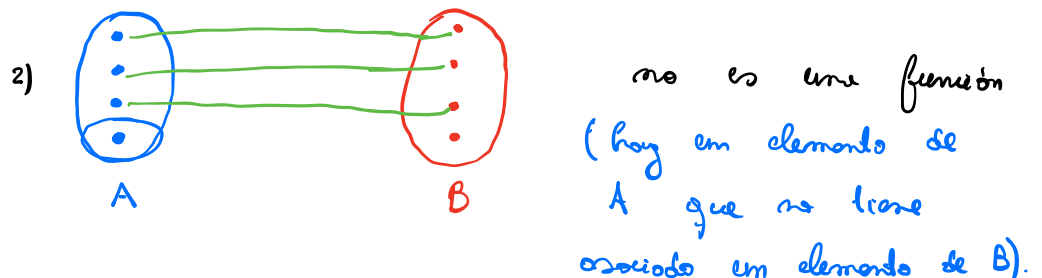
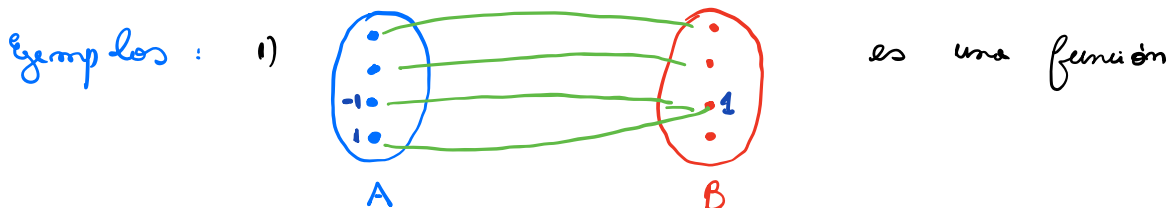
- Simon and Blume: "Mathematics for Economists".

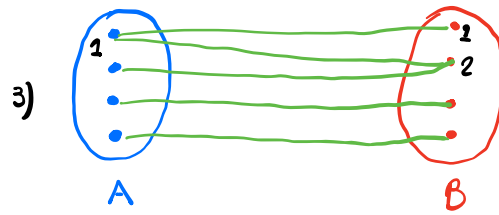
Cálculo en una variable

Definición: Una función $f: A \rightarrow B$ es una regla que a cada elemento del conjunto A le asigna algún elemento (del conjunto B).

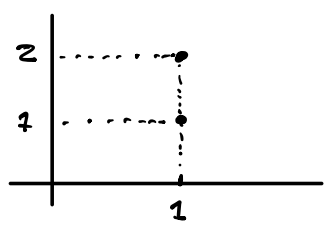
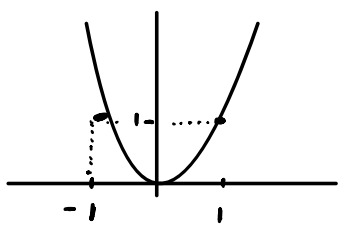
(único).

- Todos los elementos $x \in A$ tienen vinculado un elemento $f(x) \in B$.
- Para cada $x \in A$, $f(x)$ toma un solo valor.





no es una función.

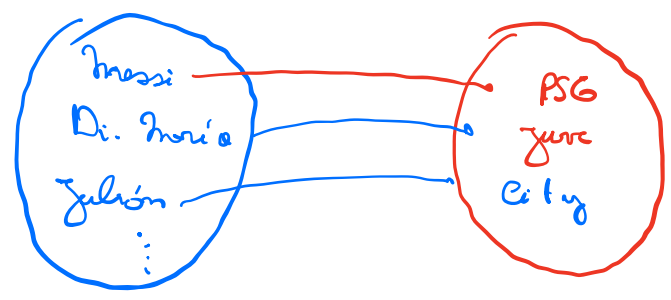


- El conjunto A se llama dominio de la función.
- " " B " " codominio " " " "

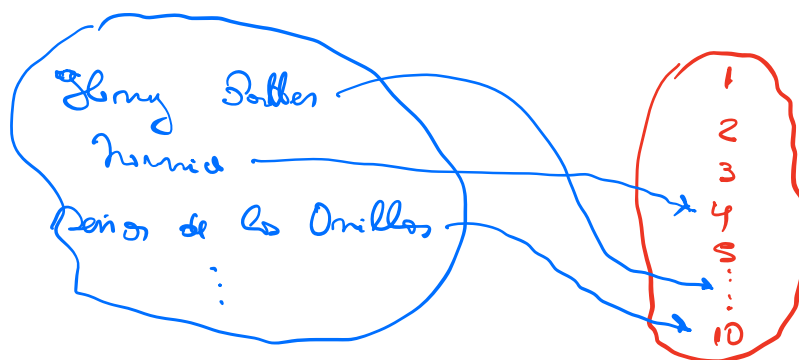
Observación: Codominio no es lo mismo que el conjunto imagen de la función.

dos conjuntos A y B, en principio, pueden ser cualquier cosa.

Por ejemplo: "club en el que juega cada jugador de la selección".



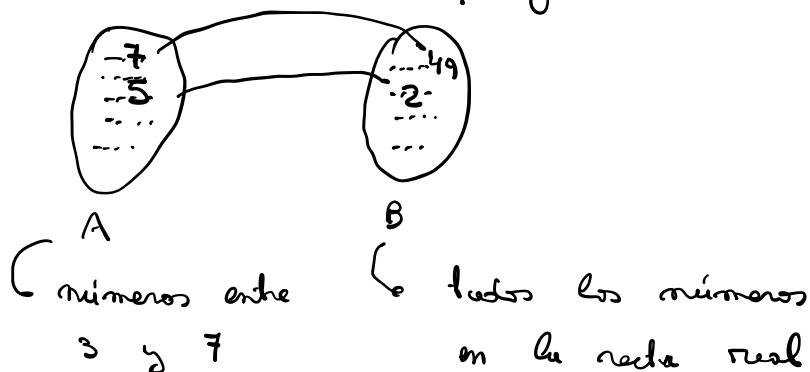
"calificación de Miguel para películas de ficción"



Sin embargo, en esta materia vamos trabajar con
 A y B subconjuntos de los números reales.
 • En notación formal: $A \subseteq \mathbb{R}$, $B \subseteq \mathbb{R}$.

¿ Son o no funciones?

• $f: (3, 7] \longrightarrow \mathbb{R} \mid f(x) = x^2$



$\Rightarrow f$ es una función

• $f: \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R} - \{4\} \mid f(x) = x^2$

todos los
 números reales
 excepto el 4



$\Rightarrow f$ no es una función ya que los elementos 2 y -2 del dominio no tienen un elemento del codominio asociado.

• $f: [0; +\infty) \longrightarrow \mathbb{R} \mid f(x) = \frac{1}{x}$

$\Rightarrow$ el cero pertenece al dominio, pero no tiene ningún elemento del codominio asociado ya que la operación " $\frac{1}{0}$ " no está definida.
 $\Rightarrow f$ no es una función.

Reposo:

- $[a; b]$, tanto a como b pertenecen
- $(a; b)$, ni a ni b pertenecen
- $[a; b)$, a pertenece, b no.
- $(a, b]$, a no pertenece, b sí

Operaciones con funciones

• Suma: $f: A \longrightarrow B$
 $g: A \longrightarrow B$

Entonces se define la suma de funciones como $f(x) + g(x)$, donde $f+g: A \longrightarrow B$.

• Producto por un escalar: si tenemos $f: A \longrightarrow B$ y $k \in \mathbb{R}$ se define el producto por un escalar como $k \cdot f(x)$.

• Producto de funciones: si $f: A \rightarrow B$, $g: A \rightarrow B$ se define el producto de funciones como $f(x) g(x)$.

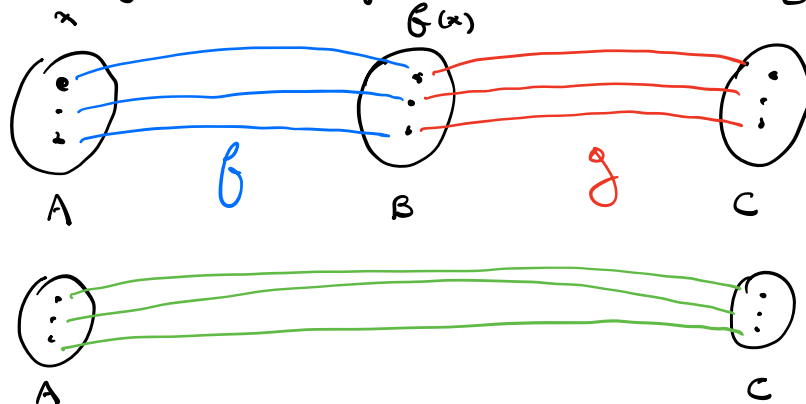
• Cociente de funciones: si $f: A \rightarrow B$, $g: A \rightarrow B$, y además $g(x) \neq 0$ para todo $x \in A$, se define el cociente como $\frac{f(x)}{g(x)}$.

• Composición de funciones:

• $f: A \rightarrow B$

• $g: B \rightarrow C$

Definimos la función compuesta de la siguiente forma:



$$\Rightarrow g(f(x)) = g \circ f(x)$$

$\underbrace{\quad \quad \quad}_A$
 $\underbrace{\quad \quad \quad}_B$
 $\underbrace{\quad \quad \quad}_C$

Ejemplos: $f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N} \mid f(x) = 2x + 3$

$$\rightarrow g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \mid g(x) = x^2 \quad k = 3$$

- Suma: $f(x) + g(x) = \underbrace{2x + 3}_{f(x)} + \underbrace{x^2}_{g(x)}$

- Multiplicación por escalar:

$$k f(x) = 3(2x + 3) = 6x + 9.$$

- Multiplicación de funciones:

$$f(x) g(x) = (2x + 3) x^2 = 2x^3 + 3x^2$$

- Cociente de funciones:

$$\frac{f(x)}{g(x)} = \frac{2x + 3}{x^2}$$

$$\left(\begin{array}{l} \text{Redefinimos el dominio} \\ \text{de la función cociente} \\ \frac{f}{g}: \mathbb{R} - \{0\} \rightarrow \mathbb{R} \end{array} \right)$$

- Composición: $g \circ f = g(f(x))$

$$= g(2x + 3)$$

$$= (2x + 3)^2$$

$$f(1) = 2 \cdot 1 + 3$$

$$f(2) = 2 \cdot 2 + 3$$

$\vdots$

$$f(m) = 2 \cdot m + 3$$

$$f \circ g = f(g(x))$$

$$= f(x^2) = 2x^2 + 3$$

Definición: Sea $f: A \rightarrow B$ una función. Entonces:

- Decimos que f es inyectiva si y solo si para cualesquiera dos elementos x_0 y $x_1 \in A$ vale que si $f(x_1) = f(x_0) \implies x_1 = x_0$
(esto es lo mismo que decir que si $x_1 \neq x_0 \implies f(x_1) \neq f(x_0)$).
- Decimos que f es sobreyectiva si y solo si para cada elemento $y \in B$ vale que existe (al menos) un $x \in A$ tal que $f(x) = y$.
- Decimos que f es biyectiva si es, al mismo tiempo, inyectiva y sobreyectiva.

Algunas aclaraciones:

- 1) Una función puede o no cumplir alguna de estas propiedades (existen funciones que no son ni inyectivas ni sobreyectivas).

2) Funciones inyectivas:



esta sí es
inyectiva

no es
inyectiva.



$$y = f(x_0) = f(x_1) \\ x_0 \neq x_1$$

$\Rightarrow$ Flechas distintas que salen de A llegan a elementos distintos de B . Nunca tenemos dos flechas llegando al mismo elemento.

Ejemplo: $f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N} \mid f(x) = x^2$

Esta función no es inyectiva. Por ejemplo, si tomo $x_0 = -2$ y $x_1 = 2$, entonces:

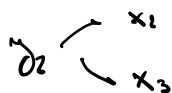
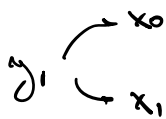
$$4 = (-2)^2 = f(-2) = f(2) = 2^2 = 4, \text{ pero } -2 \neq 2.$$

En este caso $f(x_0) = f(x_1) \not\Rightarrow x_0 = x_1$
 $\Rightarrow$ no es inyectiva.

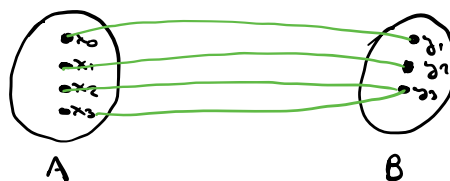
3) Funciones sobreyectivas:

- Decimos que f es sobreyectiva si y solo si para cada elemento $y \in B$ vale que existe (al menos) un $x \in A$ tal que $f(x) = y$.

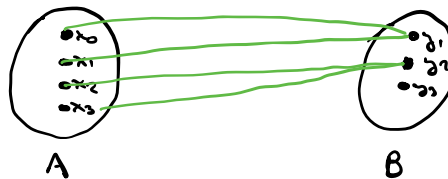
Inductivamente:



$y_3 \rightarrow$ ninguno



no es
sobreyectiva



} no es
sobreyectiva

En el ejemplo 2

$$f(x_0) = y_1$$

$$f(x_1) = y_1$$

$$f(x_1) = y_2$$

$$f(x_2) = y_2$$

En el ejemplo 1

$$f(x_0) = y_1$$

$$f(x_1) = y_2$$

$$f(x_2) = y_3$$

$$f(x_3) = y_3$$

$\Rightarrow$ Si una función es sobreyectiva, entonces a cada elemento del codominio llega al menos una flecha que sale del dominio.

$\Rightarrow$ Si una función es sobreyectiva, la imagen de la función (esto es, los valores que toma la función) coincide con el codominio.

Ejemplo: $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \mid f(x) = x^2$

$\Rightarrow$ esta función NO es sobreyectiva. Por ejemplo, si tomamos $x = -2$, tenemos que $x \in \mathbb{R}$, pero no existe un número real tal que $-2 = x^2$.

$\Rightarrow$ En general, todos los números en el intervalo $(-\infty; 0)$ no pueden ser el final de una flecha que sale de $\mathbb{R}$ con la función x^2 .

Ejemplo: $f: \mathbb{R} \rightarrow [0; \infty) \mid f(x) = x^2$

en este caso

si es sobreyectiva

$f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{N} \cup \{0\} \mid f(x) = x^2$

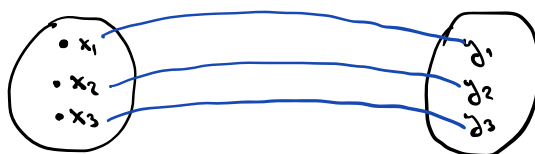
esto no es

una función

$$f: \mathbb{N} \cup \{0\} \rightarrow \mathbb{N} \mid f(x) = x^2$$

- Nota que las propiedades "inyectiva" y "sobreyectiva" dependen de cómo estén definidos el dominio y el codominio.

4) Funciones biyectivas: inyectiva + sobreyectiva.



$\Rightarrow$ si una función es biyectiva entonces a cada elemento del dominio le corresponde un y sólo un elemento del codominio.

Ejemplo: $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \mid f(x) = 2x + 3$

$\Rightarrow$ Esta función es biyectiva.

Inyectiva: tomemos $x_1, x_2 \in \mathbb{R}$ y supongamos que

$$f(x_1) = f(x_2)$$

$$2x_1 + 3 = 2x_2 + 3$$

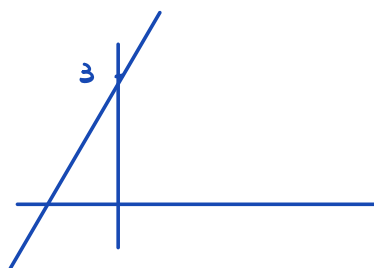
$$2x_1 = 2x_2$$

$$x_1 = x_2$$

$$\left. \begin{array}{l} 2x_1 + 3 = 2x_2 + 3 \\ 2x_1 = 2x_2 \\ x_1 = x_2 \end{array} \right\} f(x_1) = f(x_2) \Rightarrow x_1 = x_2$$

$\Rightarrow f$ es inyectiva.

Sobreyectiva:



$$\text{Im } f = \mathbb{R}$$

$$\text{Codominio} = \mathbb{R}$$

$\Rightarrow f$ es sobreyectiva.

Usos de estas propiedades:

Definición: Dada $f: A \rightarrow B$ definimos a la función inversa de f como $f^{-1}: B \rightarrow A$ como la función que cumple que para todo $x \in A$ y para todo elemento $y \in B$, si $f(x) = y$ entonces $f^{-1}(y) = x$

Si f^{-1} existe, entonces f es biyectiva.

im
no sobre

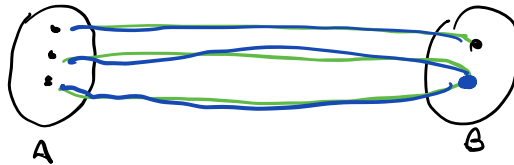
1)



la inversa no
es función

sobre
no in

2)



la inversa no
es función

biyectiva 3)



en este caso la
inversa está bien
definida.